(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118865760 A
(43)申请公布日 2024.10.29

(21)申请号 202411211832.8

(22)申请日 2024.08.30

(71)申请人 中国人民解放军空军航空大学
地址 130022 吉林省长春市南关区南湖大路2222号

(72)发明人 杨永波 孙占臣 郭鑫 刘晶 熊瑶

(74)专利代理机构 北京中仟知识产权代理事务所(普通合伙) 11825
专利代理师 黄群

(51)Int.Cl.
G08G 5/00(2006.01)

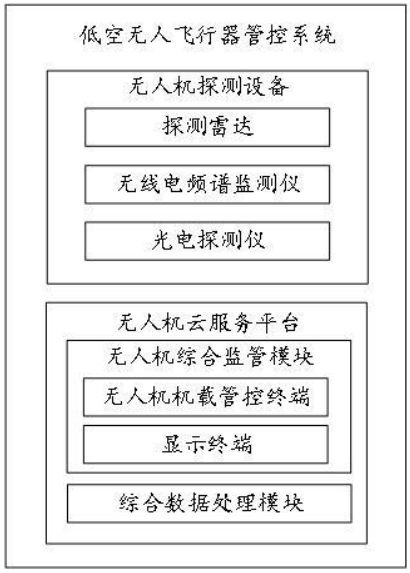
权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

一种低空无人飞行器管控系统

(57)摘要

本发明涉及无人机管控技术领域,公开了一种低空无人飞行器管控系统,包括:无人机探测设备,包括探测雷达、无线电频谱监测仪和光电探测仪,无人机探测设备用于探测目标无人机的飞行态势,获取目标无人机的飞行数据;无人机云服务平台,其包括无人机综合监管模块和综合数据处理模块,无人机综合监管模块用于实现可视化信息展示,以及对无人机的监视、管理和数据存储;综合数据处理模块用于接收和处理目标无人机的飞行数据,得到无人机的管理策略。本发明将低空安全管理、低空飞行管控、无人机防控有机结合起来,并实现了全系统、全流程、全要素实地实测,系统功能完备,具备较好的推广前景。



CN 118865760 A

1.一种低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述系统包括:

无人机探测设备,包括探测雷达、无线电频谱监测仪和光电探测仪,所述无人机探测设备用于探测目标无人机的飞行态势,获取目标无人机的飞行数据;

无人机云服务平台,其包括无人机综合监管模块和综合数据处理模块,所述无人机综合监管模块用于实现可视化信息展示,以及对无人机的监视、管理和数据存储;所述综合数据处理模块用于接收和处理目标无人机的飞行数据,得到无人机的管理策略;

其中,所述无人机综合监管模块包括无人机机载管控终端和显示终端,所述无人机机载管控终端用于根据无人机的管理策略对所述目标无人机进行监视管理;所述显示终端用于显示无人机云服务平台的展示信息。

2.根据权利要求1所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,

所述探测雷达包括一次探测雷达和二次航管雷达;

所述探测雷达选用X波段、Ku波段或Ka波段作为工作波段,且采用全固态全相参脉冲多普勒有源相控阵雷达。

3.根据权利要求1所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述无线电频谱监测仪获取目标无人机飞行数据的方法包括:利用无线电接收装置,探测目标无人机无线电通信链路,通过无线电频率扫描特征识别和解码,获取目标无人机的飞行数据。

4.根据权利要求1所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述光电探测仪获取目标无人机飞行数据的方法包括:利用可见光摄像机和红外热像仪,自主搜索或接收探测雷达的目标引导信号,对目标无人机进行识别和锁定跟踪,通过对目标无人机形态特征或运动特征分析,获取目标无人机飞行数据。

5.根据权利要求1所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述综合数据处理模块用于在接收和处理目标无人机的飞行数据,得到目标无人机的管理策略时,包括:

所述飞行数据包括目标无人机编号、目标无人机位置、目标无人机高度目标无人机速度和目标无人机方向;

所述无人机机载管控终端内存储有合法无人机信息,所述合法无人机信息包括合法无人机编号和所述合法无人机编号对应的飞行高度和飞行空域范围;

所述综合数据处理模块将所述飞行数据与所述合法无人机信息进行对比;

若所述目标无人机编号在所述合法无人机信息内,则确定所述目标无人机为合法无人机,并根据所述飞行数据设定目标无人机的管理策略;

若所述目标无人机编号不在所述合法无人机信息内,则确定所述目标无人机为非法无人机,并将所述目标无人机进行非法标记。

6.根据权利要求5所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述综合数据处理模块在根据所述飞行数据设定目标无人机的管理策略时,包括:

确定所述目标无人机位置是否在所述飞行空域范围内,若所述目标无人机位置不在所述飞行空域范围内,则对所述目标无人机进行位置预警;

若所述目标无人机位置在所述飞行空域范围,则将所述目标无人机高度与所述飞行高度进行对比,若所述目标无人机高度高于所述飞行高度,则对所述目标无人机进行高度预警;

若所述目标无人机高度不高于所述飞行高度,则根据所述目标无人机速度和目标无人

机方向确定所述目标无人机的飞行趋势,并根据所述飞行趋势确定目标无人机的管理策略。

7.根据权利要求6所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述综合数据处理模块在根据所述目标无人机速度和目标无人机方向确定所述目标无人机的飞行趋势时,包括:

基于所述飞行空域范围,根据所述目标无人机位置与目标无人机方向确定所述目标无人机的合法飞行距离;

根据所述合法飞行距离和所述目标无人机速度确定所述目标无人机的合法飞行时间;

在所述合法飞行时间内检测所述目标无人机的飞行方向;

若所述飞行方向保持不变,则确定所述目标无人机为异常飞行趋势;

若所述飞行方向变化,则确定所述目标无人机为正常飞行趋势。

8.根据权利要求7所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述综合数据处理模块在根据所述飞行趋势确定目标无人机的管理策略时,包括:

若所述目标无人机的飞行趋势为正常飞行趋势,则不对所述目标无人机进行管理;

若所述目标无人机的飞行趋势为异常飞行趋势,则对所述目标无人机进行飞行预警。

9.根据权利要求8所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述无人机综合监管模块用于在所述目标无人机被进行非法标记后,对所述目标无人机进行停飞控制。

10.根据权利要求1所述的低空无人飞行器管控系统,其特征在于,所述无人机云服务平台与无人机用户终端、机场航管中心、民航地区空管分局、地方公安指挥中心、无人机防控反制设备和机动反制警力连接。

一种低空无人飞行器管控系统

技术领域

[0001] 本发明涉及无人机管控技术领域,特别是涉及一种低空无人飞行器管控系统。

背景技术

[0002] 自开放低空空域以来,通航事业得到迅猛发展,尤其是无人飞行器(含无人机和航模等)发烧友数量增长较快,导致近年来无人飞行器低空“黑飞”事件日益突出。这对民航飞行安全带来严重隐患和显著影响。目前,在低空领域无人飞行器管控方面,技术还不够先进,手段还比较单一,尤其是管控“黑飞”方面,还基本采用靠人工发现等最原始的方式,管理效率和处置效率都比较低。因此,亟需一种低空无人飞行器管控系统,有效解决低空无人飞行器“发现识别难、航迹跟踪难、协调处置难、责任定位难”问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种低空无人飞行器管控系统,解决在低空领域无人飞行器管控方面,技术还不够先进,手段还比较单一,尤其是管控“黑飞”方面,还基本采用靠人工发现等最原始的方式,管理效率和处置效率都比较低的问题。

[0004] 本发明提供了一种低空无人飞行器管控系统,所述系统包括:

无人机探测设备,包括探测雷达、无线电频谱监测仪和光电探测仪,所述无人机探测设备用于探测目标无人机的飞行态势,获取目标无人机的飞行数据;

无人机云服务平台,其包括无人机综合监管模块和综合数据处理模块,所述无人机综合监管模块用于实现可视化信息展示,以及对无人机的监视、管理和数据存储;所述综合数据处理模块用于接收和处理目标无人机的飞行数据,得到无人机的管理策略;

其中,所述无人机综合监管模块包括无人机机载管控终端和显示终端,所述无人机机载管控终端用于根据无人机的管理策略对所述目标无人机进行监视管理;所述显示终端用于显示无人机云服务平台的展示信息。

[0005] 优选的,所述探测雷达包括一次探测雷达和二次航管雷达;

所述探测雷达选用X波段、Ku波段或Ka波段作为工作波段,且采用全固态全相参脉冲多普勒有源相控阵雷达。

[0006] 优选的,所述无线电频谱监测仪获取目标无人机飞行数据的方法包括:利用无线电接收装置,探测目标无人机无线电通信链路,通过无线电频率扫描特征识别和解码,获取目标无人机的飞行数据。

[0007] 优选的,所述光电探测仪获取目标无人机飞行数据的方法包括:利用可见光摄像机和红外热像仪,自主搜索或接收探测雷达的目标引导信号,对目标无人机进行识别和锁定跟踪,通过对目标无人机形态特征或运动特征分析,获取目标无人机飞行数据。

[0008] 优选的,所述综合数据处理模块用于在接收和处理目标无人机的飞行数据,得到目标无人机的管理策略时,包括:

所述飞行数据包括目标无人机编号、目标无人机位置、目标无人机高度目标无人

机速度和目标无人机方向；

所述无人机机载管控终端内存储有合法无人机信息，所述合法无人机信息包括合法无人机编号和所述合法无人机编号对应的飞行高度和飞行空域范围；

所述综合数据处理模块将所述飞行数据与所述合法无人机信息进行对比；

若所述目标无人机编号在所述合法无人机信息内，则确定所述目标无人机为合法无人机，并根据所述飞行数据设定目标无人机的管理策略；

若所述目标无人机编号不在所述合法无人机信息内，则确定所述目标无人机为非法无人机，并将所述目标无人机进行非法标记。

[0009] 优选的，所述综合数据处理模块在根据所述飞行数据设定目标无人机的管理策略时，包括：

确定所述目标无人机位置是否在所述飞行空域范围内，若所述目标无人机位置不在所述飞行空域范围内，则对所述目标无人机进行位置预警；

若所述目标无人机位置在所述飞行空域范围，则将所述目标无人机高度与所述飞行高度进行对比，若所述目标无人机高度高于所述飞行高度，则对所述目标无人机进行高度预警；

若所述目标无人机高度不高于所述飞行高度，则根据所述目标无人机速度和目标无人机方向确定所述目标无人机的飞行趋势，并根据所述飞行趋势确定目标无人机的管理策略。

[0010] 优选的，所述综合数据处理模块在根据所述目标无人机速度和目标无人机方向确定所述目标无人机的飞行趋势时，包括：

基于所述飞行空域范围，根据所述目标无人机位置与目标无人机方向确定所述目标无人机的合法飞行距离；

根据所述合法飞行距离和所述目标无人机速度确定所述目标无人机的合法飞行时间；

在所述合法飞行时间内检测所述目标无人机的飞行方向；

若所述飞行方向保持不变，则确定所述目标无人机为异常飞行趋势；

若所述飞行方向变化，则确定所述目标无人机为正常飞行趋势。

[0011] 优选的，所述综合数据处理模块在根据所述飞行趋势确定目标无人机的管理策略时，包括：

若所述目标无人机的飞行趋势为正常飞行趋势，则不对所述目标无人机进行管理；

若所述目标无人机的飞行趋势为异常飞行趋势，则对所述目标无人机进行飞行预警。

[0012] 优选的，所述无人机综合监管模块用于在所述目标无人机被进行非法标记后，对所述目标无人机进行停飞控制。

[0013] 优选的，所述无人机云服务平台与无人机用户终端、机场航管中心、民航地区空管分局、地方公安指挥中心、无人机防控反制设备和机动反制警力连接。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果在于，本发明了可有效解决低空无人飞行器“发现识别难、航迹跟踪难、协调处置难、责任定位难”问题，实现对低空无人飞行器“看得

见、管得住”的目标。本发明通过整合使用目标探测识别技术和多模式机载管控终端集成技术,采用了“低空探测雷达+无源探测(无线电频谱监测)+红外”的复合方式对低空无人飞行器进行探测,对多源探测结果进行数据融合,有效实现了低空无人飞行器管控。并且本发明还采用了集卫星导航信号、S卫星通信、移动网络为一体的多模式无线数据通信技术,共用天线、调制解调设备和收发设备,通过软件无线电技术实现三种模式的有效综合,实现了多频段、全方位的覆盖。本发明将低空安全管理、低空飞行管控、无人机防控有机结合起来,并实现了全系统、全流程、全要素实地实测,系统功能完备,具备较好的推广前景。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0016] 图1是本发明一种低空无人飞行器管控系统的功能框图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0018] 如图1所示,本发明提供了一种低空无人飞行器管控系统,所述系统包括:无人机探测设备,包括探测雷达、无线电频谱监测仪和光电探测仪,所述无人机探测设备用于探测目标无人机的飞行态势,获取目标无人机的飞行数据。

[0019] 无人机云服务平台,其包括无人机综合监管模块和综合数据处理模块,所述无人机综合监管模块用于实现可视化信息展示,以及对无人机的监视、管理和数据存储;所述综合数据处理模块用于接收和处理目标无人机的飞行数据,得到无人机的管理策略。

[0020] 其中,所述无人机综合监管模块包括无人机机载管控终端和显示终端,所述无人机机载管控终端用于根据无人机的管理策略对所述目标无人机进行监视管理;所述显示终端用于显示无人机云服务平台的展示信息。

[0021] 可理解的是,本发明各个设备之间通过移动通信网和/或互联网进行连接。移动通信网主要是利用城市现有5G移动公网,通过优化无线通信基站天线覆盖范围,新编制无人机测控与传输协议,增加精确导航定位功能,实现无人机低空飞行的测控与航管要求。5G公网满足120米高度以下绝大部分场景的无人机联网监管需求,以及300米以下绝大部分区域的无人机安全飞行业务链路指标需求。

[0022] 在本申请的一些实施例中,所述探测雷达包括一次探测雷达和二次航管雷达;所述探测雷达选用X波段、Ku波段或Ka波段作为工作波段,且采用全固态全相参脉冲多普勒有源相控阵雷达。

[0023] 在本实施例中,探测雷达由两种类型的雷达组成,分别是一次探测雷达和二次航管雷达。在选择雷达的工作波段时,考虑到X波段、Ku波段以及Ka波段的优异性能,此外,为

了提高雷达系统的性能和效率,采用了全固态的设计,这不仅减少了设备的体积和重量,还提高了系统的稳定性和可靠性。全相参脉冲多普勒技术被应用于雷达系统中,以实现精确的距离和速度测量。而有源相控阵技术则被用于雷达的波束形成,使得雷达能够灵活地指向不同的方向,从而提高了雷达的空间分辨率和探测能力。

[0024] 可理解的是,本申请采用全固态全相参脉冲多普勒有源相控阵雷达,搜索精度高、数据更新快、故障率低,可有效滤除地杂波的影响,对低空飞行的无人机有较好的探测效果。

[0025] 在本申请的一些实施例中,所述无线电频谱监测仪获取目标无人机飞行数据的方法包括:利用无线电接收装置,探测目标无人机无线电通信链路,通过无线电频率扫描特征识别和解码,获取目标无人机的飞行数据。

[0026] 在本实施例中,无线电频谱监测仪包括单站测向定位和组网测向定位设备,无线电频谱监测仪用于获取目标无人机飞行数据的方法,首先,利用无线电接收装置,对目标无人机的无线电通信链路进行深入探测。其次,通过无线电频率扫描特征,对目标无人机的飞行数据进行识别。然后,利用解码技术,将识别出的飞行数据进行解析,从而获取目标无人机的详细飞行数据。这一方法充分利用了无线电接收装置的优势,通过无线电频率扫描特征识别和解码,实现了对目标无人机飞行数据的准确获取。

[0027] 在本申请的一些实施例中,所述光电探测仪获取目标无人机飞行数据的方法包括:利用可见光摄像机和红外热像仪,自主搜索或接收探测雷达的目标引导信号,对目标无人机进行识别和锁定跟踪,通过对目标无人机形态特征或运动特征分析,获取目标无人机飞行数据。

[0028] 在本实施例中,光电探测仪包括单可见光设备和光电复合探测设备。光电探测仪用来取得无人机的飞行数据,首先,该设备会启动可见光摄像机和红外热像仪进行协同工作,它们或独立或协同地搜索并接收来自探测雷达的目标引导信号。一旦接收到这些信号,设备将启动识别系统对目标无人机进行精准的识别,随后执行锁定和跟踪操作,确保对无人机的实时监控。在完成识别和跟踪的基础上,设备会进一步对无人机的形态特征和运动特征进行深入分析得到数据。通过对这些数据的综合分析和处理,光电探测仪能够有效地获取目标无人机的完整飞行数据,为后续的数据处理和分析提供可靠的信息基础。这一过程不仅展现了光电探测仪的高级探测能力,也体现了它在无人机监控领域的广泛应用价值。

[0029] 可理解的是,在机场周边部署无人机探测设备,可有效弥补目前低空无人飞行器管控存在的短板,实现低空无人飞行器动态实时监控,形成针对非法低空无人飞行器的及时反制,为确保飞行安全提供技术支撑。

[0030] 在本申请的一些实施例中,所述综合数据处理模块用于在接收和处理目标无人机的飞行数据,得到目标无人机的管理策略时,包括:所述飞行数据包括目标无人机编号、目标无人机位置、目标无人机高度目标无人机速度和目标无人机方向;所述无人机机载管控终端内存储有合法无人机信息,所述合法无人机信息包括合法无人机编号和所述合法无人机编号对应的飞行高度和飞行空域范围;所述综合数据处理模块将所述飞行数据与所述合法无人机信息进行对比;若所述目标无人机编号在所述合法无人机信息内,则确定所述目标无人机为合法无人机,并根据所述飞行数据设定目标无人机的管理策略;若所述目标无

人机编号不在所述合法无人机信息内,则确定所述目标无人机为非法无人机,并将所述目标无人机进行非法标记。

[0031] 在本实施例中,综合数据处理模块主要功能是接收并处理目标无人机的飞行数据,进而生成目标无人机的管理策略。具体来说,飞行数据包括目标无人机的编号、位置、高度、速度以及方向等关键信息,这些都是对目标无人机进行有效管理的基础。此外,无人机机载管控终端内存储有合法无人机信息,其包括无人机的编号以及该编号对应的合法飞行高度和范围。在实际运行过程中,综合数据处理模块会将收集到的飞行数据与存储的合法无人机信息进行仔细比对。如果在合法无人机信息中找到了与目标无人机编号相匹配的数据,那么该模块会判定目标无人机为合法无人机。此时,它会根据目标无人机的飞行数据,制定出一套合适的管理策略,以确保目标无人机的安全和有效运行。然而,如果在比对过程中,目标无人机的编号并未出现在合法无人机信息中,那么该模块会判定目标无人机为非法无人机,并对其进行非法标记。这一步骤是为了确保无人机的安全运行,防止非法无人机进入禁飞区域,从而保障空域的安全。总的来说,该综合数据处理模块通过严谨的数据比对和处理,实现了对无人机的有效监管,确保了无人机的安全和合规运行。

[0032] 在本申请的一些实施例中,所述综合数据处理模块在根据所述飞行数据设定目标无人机的管理策略时,包括:确定所述目标无人机位置是否在所述飞行空域范围内,若所述目标无人机位置不在所述飞行空域范围内,则对所述目标无人机进行位置预警;若所述目标无人机位置在所述飞行空域范围,则将所述目标无人机高度与所述飞行高度进行对比,若所述目标无人机高度高于所述飞行高度,则对所述目标无人机进行高度预警;若所述目标无人机高度不高于所述飞行高度,则根据所述目标无人机速度和目标无人机方向确定所述目标无人机的飞行趋势,并根据所述飞行趋势确定目标无人机的管理策略。

[0033] 在本实施例中,综合数据处理模块在根据接收到的飞行数据来设定针对目标无人机的具体管理策略,其工作流程可以详细描述如下:首先,该模块将确定所述目标无人机当前的位置是否符合既定的飞行范围。这一范围是事先通过详细规划而确定的,确保了无人机飞行的安全性和合规性。如果目标无人机的位置并不位于规定的飞行范围内,那么综合数据处理模块将立即启动预警机制,对这种情况进行处理,并向相关的监控中心或操控人员发出位置预警,提醒他们目标无人机正处于不安全的飞行区域,需要采取措施进行调整,以确保无人机和飞行安全。另一方面,如果目标无人机的位置监测结果显示其正处于规定的飞行范围内,那么综合数据处理模块将进一步对无人机的飞行高度进行监测和比较。具体而言,会将目标无人机当前的高度与规定的飞行高度进行精确的对比。如果检测到目标无人机的高度超过了规定的飞行高度,这可能意味着无人机正在执行某些未经授权的飞行活动,或者存在飞行控制系统故障的风险。对此,模块将触发高度预警,及时通知监控中心或操控人员注意这一潜在的安全隐患。最后,如果目标无人机的飞行高度在规定的范围内,并且没有超过飞行高度,综合数据处理模块将继续监控目标无人机的飞行速度和飞行方向。基于这些实时数据,模块将预测目标无人机的未来飞行趋势和轨迹。这一过程可以帮助监控人员判断无人机是否遵循了既定的飞行计划,或者是否存在任何偏移。根据预测的飞行趋势,综合数据处理模块将综合考虑无人机的速度、方向以及其他相关因素,进而决定和设定最为合适的管理策略,以确保无人机飞行的安全和效率。

[0034] 在本申请的一些实施例中,所述综合数据处理模块在根据所述目标无人机速度和

目标无人机方向确定所述目标无人机的飞行趋势时,包括:基于所述飞行空域范围,根据所述目标无人机位置与目标无人机方向确定所述目标无人机的合法飞行距离;根据所述合法飞行距离和所述目标无人机速度确定所述目标无人机的合法飞行时间;在所述合法飞行时间内检测所述目标无人机的飞行方向;若所述飞行方向保持不变,则确定所述目标无人机为异常飞行趋势;若所述飞行方向变化,则确定所述目标无人机为正常飞行趋势。

[0035] 在本实施例中,综合数据处理模块在分析和评估目标无人机的飞行趋势时,会依据目标无人机的速度和预定飞行方向来细致地刻画其飞行路径的发展趋势。这一过程涉及到了对飞行区域的具体界定,通过综合考量目标无人机的当前地理位置以及其预设的飞行航向,进而准确地计算出目标无人机在既定条件下能够安全飞行的最大距离。这一步骤不仅需要考虑到无人机自身的性能限制,还要兼顾到周边环境因素对其飞行的潜在影响。接下来,该模块会进一步利用刚才确定的合法飞行距离,结合目标无人机的当前速度,进行数据运算,得出目标无人机在当前状态下能够持续飞行的时间长度。在确定了目标无人机的合法飞行时间后,综合数据处理模块会持续监控目标无人机的飞行轨迹,实时跟踪其飞行方向。这是判断无人机是否遵循既定飞行计划,是否存在异常行为的关键环节。如果目标无人机的飞行方向在合法飞行时间内保持不变,那么系统会判定其飞行趋势为异常,这可能意味着无人机受到了未经授权的操控或是出现了技术故障。相反,如果飞行方向发生了预期内的变化,系统则会判定目标无人机的飞行趋势为正常,这表明无人机正在按照事先规划的航线执行任务。通过这样一系列数据处理和实时监控步骤,可以确保无人机的安全飞行和任务的有效执行,同时也为应对可能出现的各种状况提供了及时的数据支持。这样的飞行管理和监控系统,不仅提高了无人机操作的准确性和安全性,也为无人机在复杂环境下的自主飞行提供了强有力的技术保障。

[0036] 在本申请的一些实施例中,所述综合数据处理模块在根据所述飞行趋势确定目标无人机的管理策略时,包括:若所述目标无人机的飞行趋势为正常飞行趋势,则不对所述目标无人机进行管理;若所述目标无人机的飞行趋势为异常飞行趋势,则对所述目标无人机进行飞行预警。

[0037] 在本实施例中,综合数据处理模块在根据目标无人机的飞行趋势来确定相应的管理策略时,首先,评估目标无人机的飞行趋势是否属于正常范畴。如果经过检测和分析,发现目标无人机的飞行趋势并未偏离正常轨迹,即其飞行模式与既定的正常飞行模式相吻合,那么该模块将不会对这架目标无人机施加任何管理措施,尊重其正常的飞行状态。然而,如果检测到目标无人机的飞行趋势出现了不符合正常飞行模式的迹象,即其飞行趋势被识别为异常,那么综合数据处理模块将立即触发预警机制,对这架无人机进行飞行预警,以防止潜在的风险或意外事件发生。这一预警机制可能包括发出警报、自动调整飞行路径或强制降落等,确保飞行安全并遵守相关规定。通过这样的方式,该模块能够确保无人机的安全运行,同时也为可能出现的任何问题提前做好准备,保障了飞行活动的整体安全性和合规性。

[0038] 在本申请的一些实施例中,所述无人机综合监管模块用于在所述目标无人机被进行非法标记后,对所述目标无人机进行停飞控制。

[0039] 在本实施例中,无人机综合监管模块主要是在目标无人机被标记为非法飞行器后,能够对其进行有效的停飞控制。该模块负责监测无人机的状态,并在发现无人机被非法

标记时,立即启动停飞程序,确保无人机停止飞行。通过这种方式,可以防止非法无人机继续飞行,避免可能造成的风险和损失。同时,该模块还可以对无人机进行实时监控,确保其合法合规的飞行。

[0040] 在本申请的一些实施例中,所述无人机云服务平台与无人机用户终端、机场航管中心、民航地区空管分局、地方公安指挥中心、无人机防控反制设备和机动反制警力连接。

[0041] 在本实施例中,无人机云服务平台通过高效稳定的数据传输链路,与无人机用户终端实现了无缝对接,确保了用户操作的实时性和便捷性。同时,平台还与机场航管中心建立了紧密的连接,使得无人机在飞行过程中的空域管理和飞行计划能够得到有效的协调和批准。在此基础上,该平台同样与民航地区空管分局保持了紧密的互联互通,以保证无人机在飞行过程中能够得到及时准确的空域信息和导航指引,从而确保了飞行的安全性。除此之外,该无人机云服务平台还与地方公安指挥中心建立了连接,使得在无人机飞行过程中,一旦遇到紧急情况或者需要协助的情况,能够及时得到公安指挥中心的支援和指导。同时,平台还与无人机防控反制设备以及机动反制警力保持了连接,以应对可能出现的无人机违规飞行或者安全威胁,确保了空域的安全和稳定。总的来说,该无人机云服务平台通过与各个关键节点的连接,构建了一个全方位、多层次、立体化的无人机管理与服务网络,既保证了无人机的正常运行和飞行安全,又能够在必要时迅速响应,确保了公共安全和空域的稳定。

[0042] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。

[0043] 上述实施例提供的系统,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,在实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块来完成,即将本发明实施例中的模块或者步骤再分解或者组合,例如,上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。对于本发明实施例中涉及的模块、步骤的名称,仅仅是为了区分各个模块或者步骤,不视为对本发明的不当限定。

[0044] 本领域技术人员应该能够意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的模块、方法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,软件模块、方法步骤对应的程序可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。为了清楚地说明电子硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以电子硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

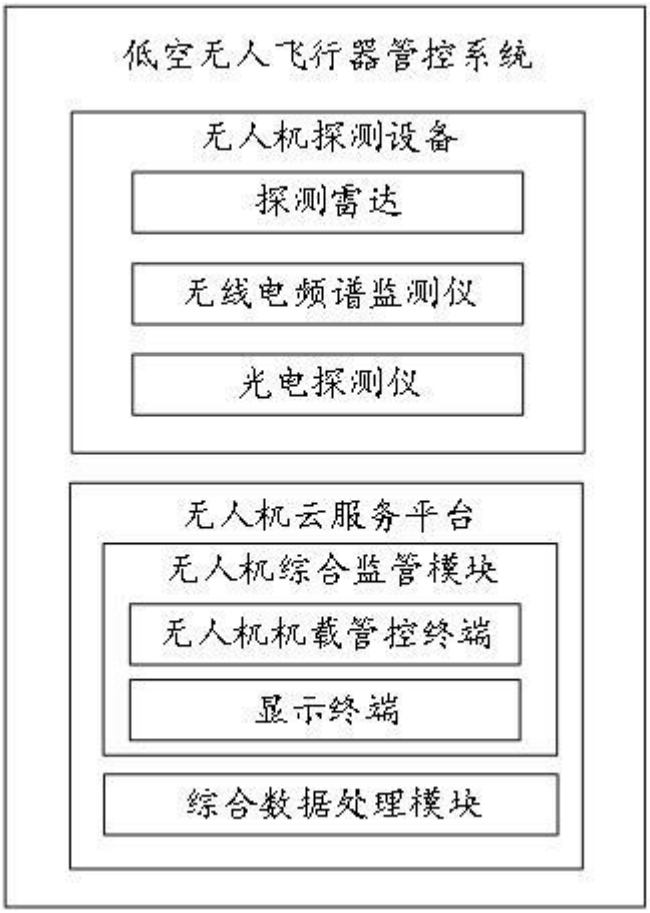

低空无人飞行器管控系统
无人机探测设备
探测雷达
无线电频谱监测仪
光电探测仪
无人机云服务平台
无人机综合监管模块
无人机机载管控终端
显示终端
综合数据处理模块

图 1